

RA5-T11 Serveis NFS - SAMBA

Introducció

- **Serveis:** Processos carregats en segon pla, per tant l'usuari no pot actuar directament sobre ells, a l'espera per oferir un determinat servei. A Linux se li denomina **dimoni**. (Daemons...servidors web, correu electrònic, DHCP, FTP, etc).
- Cada servei tenen associat un o diversos **arxius de configuració** en el directori **/etc**.
- La gestió dels serveis es porta amb un **shell script** de control que s'emmagatzemen en el directori **/etc/init.d** on poden realitzar les operacions:
 - **start:** Inicia el servei (carregant un o mes daemons en memoria).
 - **stop:** Finalitza el servei (detenint la execució dels daemons).
 - **restart:** Reinicia el servei.
 - **reload:** Carga de nou els arxius de configuració del servei sense reiniciar-lo.
 - **status:** Mostra el estat de la execució del servei.

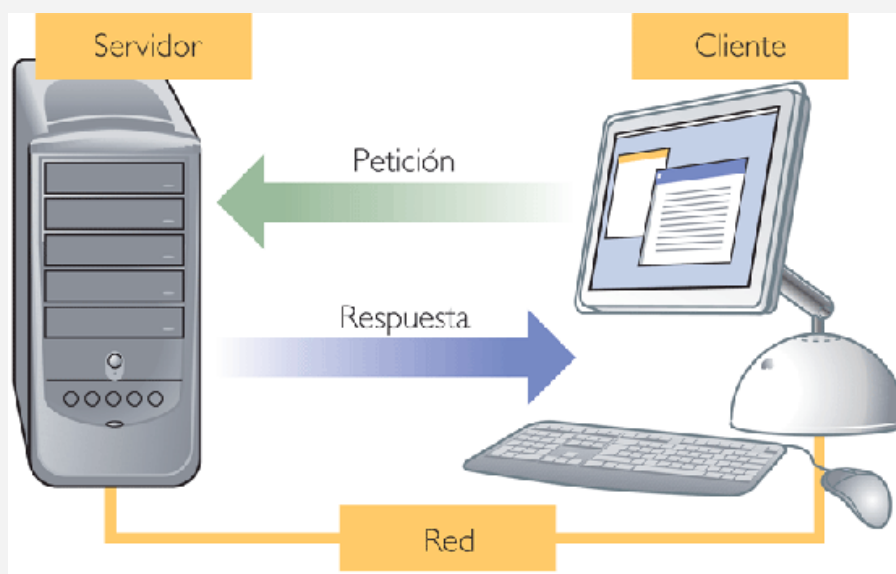
A ubuntu és possible realitzar la mateixa operació amb les comandes **systemctl** o **service**.

- Exemple (servei **apache**):

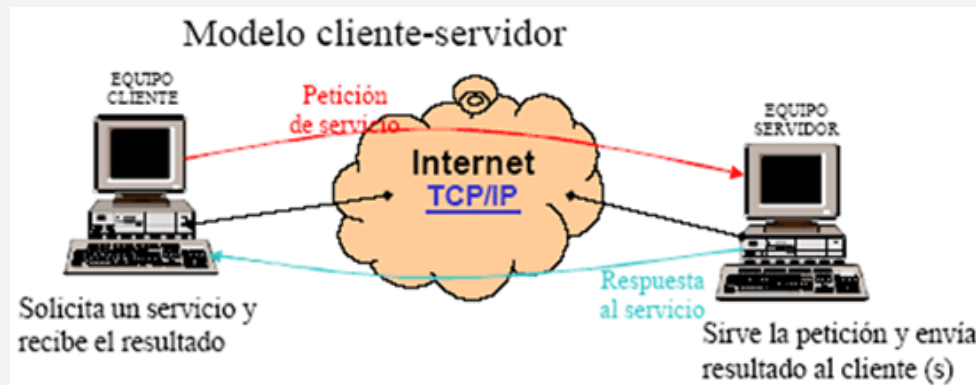
/etc/init.d/apache2 start - systemctl start apache2 - service apache2 start

- **#service --status-all** (per veure els serveis parats i arrancats)

1 - Estructura Client - Servidor



- **Servidor** : Ordinador que permet compartir els seus recursos amb altres ordinadors que estan connectats a ell.
- **Serveis oferts**: arxius, impressió, comunicacions, correu electrònic, web, ftp, proxy ...
- Pot succeir que els diferents tipus de servidors resideix al mateix ordinador o distribuïts.
- La resta d'ordinadors es diuen “**estacions de treball**” o “**Clients**”.



Implantació estàndard....

Al Servidor :

- S'instal·len els paquets (*Server/dimoni*).
- S'implementa *l'arxiu de configuració* associat al servei.
- Sempre que es facin canvis, cal restablir el servei:

{ start | stop | status | reload | force-reload | restart }

Al Client :

- S'instal·len els paquets *client* que accedeix al servidor.

2 - Servei NFS

- **NFS** és un protocol desenvolupat per SUN, i és el sistema natiu que utilitza Linux per compartir i accedir a carpetes en una **xarxa Linux-Linux**. Actualment també s'utilitza **SAMBA**.
- Desde els ordinadors dels usuaris es podrà accedir a les carpetes compartides d'un servidor com si ens trobéssim a la mateixa màquina.
- NFS fa servir els protocols UDP i TCP. El port per defecte : 2049.

sudo nmap <ip-serv>

- Es basa en la estructura **Client-Servidor**.

- Arxiu de configuració: **/etc/exports**
- L'usuari que accedeix al sistema ho fa com un usuari **anònim** el qual per defecte només té permisos de **lectura**.
- Es poden especificar els *tipus de clients, usuaris i permisos*.
- Els permisos efectius sobre un recurs compartit pren l'opció més restrictiva entre els permisos de compartició **NFS** i els del sistema.

Configuració **/etc/exports** (Exemples)

- **/empresa/docs 192.168.0.***

Exporta la carpeta **/empresa/docs** a tota la xarxa 192.168.0.0/24 amb les opcions per defecte.

- **/empresa/docs 192.168.0.120**

Exporta la carpeta **/empresa/docs** per al client 192.168.0.120 amb les opcions per defecte.

- **/empresa/docs 192.168.0.125(rw, all_squash, anonuid=210, anongid=100)**

Exporta la carpeta **/empresa/docs** per al client 192.168.0.125 amb les opcions per escriptura i lectura i amb l'usuari (UID) i grup (GID) especificat.

Activitat!!

Activitat -T11.1 (NFS)

3 - Servei SAMBA

- **SMB** (*Server Message Block*) és el protocol que utilitzen els **sistemes-windows** per compartir recursos (*carpetes, impressores*).
- Aquest protocol ve implementat amb el protocol **NetBIOS** (*Network Basic Input Output System*) sobre *TCP/IP*, utilitzat per les **xarxes-windows** per comunicar-se.
- **Samba** és un programari lliure que **s'instal·la en linux** i permet compartir carpetes i impressores en **xarxes-windows**. Així, els sistemes **GNU/Linux** poden aparèixer a l'**Entorn de xarxa** de les màquines **Windows**.
- Samba fa servir els ports TCP 139 i 445.

sudo nmap <ip-serv>

- Es basa en la estructura **Client-Servidor**.
-
- Arxiu de configuració: ***/etc/samba/smb.conf***
 - Per verificar la configuració executa: ***testparm***

Arxiu de Configuració: ***/etc/samba/smb.conf***

- L'arxiu està compost per **zones** que comencen per una referència on es configuren les opcions. ***[global], [printers],...***
- Per compartir recursos donem d'alta una zona nova. (*Exemple: ***carp-publica****)

```
[carp-publica]
```

```
comment = carpeta de prova  
path = /home/user5/publica  
guest ok = yes  
read only = yes
```

Paràmetres de configuració `/etc/samba/smb.conf` (Exemples)

Opció	Descripció
<code>guest ok</code>	Define si se permetirà el accés como usuario invitado. El valor puede ser <code>Yes</code> o <code>No</code> .
<code>public</code>	Es un equivalente del parámetro <code>guest ok</code> , es decir define si se permitirá el acceso como usuario invitado. El valor puede ser <code>Yes</code> o <code>No</code> .
<code>browseable</code>	Define si se permitirá mostrar este recurso en las listas de recursos compartidos. El valor puede ser <code>Yes</code> o <code>No</code> .
<code>writable</code>	Define si se permitirá la escritura. Es el parámetro contrario de <code>read only</code> . El valor puede ser <code>Yes</code> o <code>No</code> . Ejemplos: « <code>writable = Yes</code> » es lo mismo que « <code>read only = No</code> ». Obviamente « <code>writable = No</code> » es lo mismo que « <code>read only = Yes</code> »
<code>valid users</code>	Define que usuarios o grupos pueden acceder al recurso compartido. Los valores pueden ser nombres de usuarios separados por comas o bien nombres de grupo anteceditos por una <code>@</code> . Ejemplo: <code>fulano, mengano, @administradores</code>

Usuaris Samba

- **Samba** disposa de la seva pròpia base de dades d'usuaris per administrar l'accés al servei. Existeix el grup **sambashare**.
- Aquests usuaris han de ser usuaris del sistema i se li pot donar un **password** diferent per a l'accés al servei.
- Exemple:

```
sudo usermod -aG sambashare $USER
sudo smbpasswd -a $USER
```

- **Accions sobre el servei**

```
systemctl { status | stop | start | restart } smbd
```

- **Muntar carpetes al client-linux**

```
mount -t cifs -o username=<guest> <||serv/recurs> < /ruta_local>
```

- **Muntatge automàtic (fitxer `/etc/fstab`).** Per fer el muntatge permanent

```
<||serv/recurs> < /ruta_local> cifs username=<myname>,password=<mypasswd> 0 0
```

```
mount -a Carrega /etc/fstab sense reiniar.
```

Activitat!!

Activitat - T11.2 (SAMBA)